需求分析报告

校园活动票务与报名系统

学号：241220105 **姓名：**张鑫源 **日期：**2026 年 10 月 26 日

AI 工具：GPT-5.6Luna

本报告依据三轮访谈记录、补充追问和需求规格说明整理。正式访谈与补充沟通分别发生于 2026 年 10 月 21 日、10 月 23 日和 10 月 24 日。报告中的需求编号与 `requirements.md` 保持一致，未被甲方明确确认的内容保留为“待确认”。

第一章 项目概况

本项目面向校园活动的发布、报名和现场签到，解决活动信息分散、报名名额难以管理、候补递补不透明以及现场签到记录不统一的问题。系统用户包括参与者、组织者、场次级检票人员和平台管理员；同一用户可以同时拥有多个角色，检票权限还需要绑定到具体场次。

组织者创建活动、场次和票种，提交平台管理员审核；参与者查询活动并报名或候补；检票人员负责被授权场次的验票签到；平台管理员负责审核活动、处理举报和异常、维护权限以及查询统计信息。

系统范围包括活动与场次管理、票种管理、报名与候补、签到、站内通知、名单导出、统计查询和关键操作日志。在线支付、自动退款、在线选座、第三方物流、复杂即时通讯、跨平台账号登录、优惠券、发票、推荐算法和自动验票设备对接不在本次范围内。票种价格和退款事项在线下处理。

第二章 整体业务分析

2.1 主要业务流程

组织者先创建活动草稿，填写活动、场次和票种信息后提交审核。管理员审核通过后活动自动发布；被驳回的活动由组织者修改后重新提交。活动发布后，参与者选择场次和票种报名：有名额时生成“已报名”记录，满额且开启候补时进入候补队列。报名截止前取消报名会释放名额，并按场次和票种的候补顺序自动递补；报名截止时未递补的候补记录统一失效。

检票人员只能处理被授权场次的签到，可以使用票码或报名编号核验。重复签到时提示第一次签到时间，不产生第二条成功签到记录。每个场次结束两小时后，未签到的“已报名”记录自动标记为“已缺席”。活动被整改性下架时暂停新报名，已有报名继续有效；活动因违法、诈骗或安全风险被取消时，未完成报名改为已取消，候补改为已失效，既有签到和缺席记录保留。

2.2 主要数据关系

数据对象	主要关系与约束
用户	用户可以拥有参与者、组织者等角色；检票权限进一步绑定到具体场次。
活动与场次	一个活动可以包含多个场次，场次保存自己的时间、容量和状态。
场次与票种	一个场次可以包含多个票种；同一场次内票种名称不能重复，票种容量总和不能超过场次总容量。
报名记录	报名记录关联参与者、活动、场次和票种，并保存报名时的名称、价格和场次快照。
签到记录	签到记录关联报名记录、检票人员和场次；重复签到不得生成第二条成功记录，管理员修改时保留原记录。

2.3 业务状态与转换

活动状态按时间和管理员操作变化：草稿提交后进入待审核，审核通过后进入已发布，报名截止后进入已截止，第一个场次开始后进入进行中，最后一个场次结束后进入已结束。管理员可以将活动下架或取消；所有场次取消后活动自动变为已取消。违规下架的活动必须整改后重新提交审核，不能直接恢复发布；误下架的活动可以由管理员恢复，但必须记录原因。

场次状态包括草稿、可报名、已截止、进行中、已结束和已取消。票种状态包括可报名、已满、已停售、已截止和已取消。报名状态包括已报名、候补中、已取消、已签到、已缺席和已失效。普通用户不能恢复或修改已取消、已完成或已结束的历史记录；管理员修正签到时必须填写理由，原签到记录标记为已撤销并保留操作人、时间和原因。

第三章 需求整理与验收重点

3.1 功能需求

需求规格说明共整理 26 条需求，其中 19 条为功能需求，覆盖以下核心能力：

- 用户注册登录、角色权限和场次级检票授权；
- 活动草稿、审核发布、驳回重提、下架整改和取消处理；
- 场次、票种、容量、报名截止时间和候补规则；
- 多条件活动查询、报名、取消、候补递补和报名快照；
- 票码或报名编号签到、重复签到提示、缺席自动标记和管理员修正；
- 站内通知、名单导出、统计查询、举报处理、关键日志和回收站。

其中需要重点验收的业务场景是：多人同时报名最后一个名额时只能成功一条；重复点击报名不能产生重复记录；报名截止后不能报名且候补全部失效；活动取消时报名、候补和通知按规则同步变化；权限不足、状态过期和旧页面提交均被拒绝并记录原因。

3.2 非功能需求与约束

需求规格说明共整理 6 条非功能需求，重点包括：在 10000 条活动、20000 条报名、20 个并发用户的测试环境中，100 次多条件查询至少 95 次在 2 秒内返回，统计查询至少 95 次在 5 秒内返回，连续测试三轮均达标；系统每天全量备份、每小时增量备份，最多允许丢失一小时数据，核心服务在四小时内恢复。日志至少保留 180 天，归档后保存三年，不能物理删除；查看或导出完整联系方式需要二次确认并记录审计日志。

当前仍标记为“待确认”的内容包括签到时间窗口、连续登录失败限制的具体阈值和时长、部分安全实现参数。这些内容在未确认前不作为无条件的实现承诺。

第四章 实验总结

本次需求分析的主要难点是活动、场次、票种和报名记录之间存在多层状态联动。例如，活动下架后已有报名是否继续有效、报名截止后候补是否继续递补、管理员纠正签到后如何保留历史，都会影响后续数据库设计和业务流程。访谈先确认主流程，再通过两轮追问补充状态转换、异常处理、权限边界、日志和性能指标，使需求能够转化为可验收条目。

AI 适合帮助整理访谈材料、发现遗漏并把内容转换成统一的需求字段，但 AI 初稿可能把未确认的推测写成正式需求，也可能遗漏状态之间的关系。因此，本报告对应的需求编号、来源、状态和验收方法均经过人工复核，待确认项仍单独保留。

第五章 版本信息

仓库地址 https://github.com/XXING3523/Software_Engineering_lab.git

分支名称：master

`lab1-ai-draft` 提交编号：

`91615894f8845e9eba043dc2ab406c6a7a707c50`

`lab1-final` 提交编号 `0c84318a68156167751cd7a2c717c2a934a51fcb`